

Отчёт по лабораторной работе №6

Моделирование сетей передачи данных

Ищенко Ирина Олеговна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	ifconfig	6
3.2	Пинг на хостах	7
3.3	Запуск iperf3 на хостах	8
3.4	Ограничение скорости на конечных хостах	8
3.5	iperf3 с ограничениями	9
3.6	Ограничение скорости на коммутаторах	9
3.7	Объединение NETEM и TBWF	10
3.8	Объединение NETEM и TBWF	10
3.9	Скрипт для воспроизводимого эксперимента	11
3.10	Скрипт для отрисовки графика	11
3.11	Makefile	12
3.12	График изменения скорости передачи	12

1 Цель работы

Основной целью работы является знакомство с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получение навыков моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

2 Задание

1. Задайте топологию, состоящую из двух хостов и двух коммутаторов с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по ограничению пропускной способности сети с помощью TBF в эмулируемой глобальной сети.
3. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперимент по применению TBF для ограничения пропускной способности. Постройте соответствующие графики.

3 Выполнение лабораторной работы

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1, h2 и на коммутаторах s1, s2 введем команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0, h2-eth0, s1-eth2 (Рисунок 3.1). Проверим подключение между хостами сети (Рисунок 3.2).



```
root@mininet-virtual-machine:~# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 2e:43:2b:6b:73:48 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 985 bytes 288508 (288.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 985 bytes 288508 (288.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-virtual-machine:~#

root@mininet-virtual-machine:~# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ea:14:b3:38:3f: txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1015 bytes 256292 (256.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1015 bytes 256292 (256.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-virtual-machine:~#

root@mininet-virtual-machine:~# ifconfig
s1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:06:0f:9f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7272 bytes 1861686 (1.8 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6035 bytes 4837456 (4.8 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:76:68:42 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 354 bytes 33094 (33.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 379 bytes 34239 (34.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 19838 bytes 5397058 (5.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 19838 bytes 5397058 (5.3 MB)

root@mininet-virtual-machine:~#

root@mininet-virtual-machine:~# ifconfig
s2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
    ether 08:00:27:06:0f:9f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7329 bytes 1876500 (1.8 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6100 bytes 4867150 (4.8 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    ether 08:00:27:76:68:42 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 355 bytes 33184 (33.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 380 bytes 34329 (34.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 19975 bytes 5431706 (5.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 19975 bytes 5431706 (5.4 MB)

root@mininet-virtual-machine:~#
```

Рисунок 3.1: ifconfig

```
host: h1"@mininet-vm
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 985 bytes 288508 (288.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 985 bytes 288508 (288.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 4
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.31 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.362 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.084 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3041ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.084/1.712/6.309/2.656 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

host: h2"@mininet-vm
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1015 bytes 256292 (256.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1015 bytes 256292 (256.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions
0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 4
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.15 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.116 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.101/0.871/3.147/1.313 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.2: Пинг на хостах

Запустим iPerf3 на хостах и посмотрим результат отработки на данном этапе (Рисунок 3.3).

```

"host: h1"@mininet-vm
MBytes
[ 7] 2.01-3.01 sec 872 MBytes 7.36 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
[ 7] 3.01-4.01 sec 916 MBytes 7.69 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
[ 7] 4.01-5.01 sec 916 MBytes 7.68 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
[ 7] 5.01-6.00 sec 906 MBytes 7.63 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
[ 7] 6.00-7.01 sec 922 MBytes 7.71 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
[ 7] 7.01-8.01 sec 936 MBytes 7.85 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
^C[ 7] 8.01-8.19 sec 148 MBytes 6.93 Gbits/sec 0 8.28
MBytes
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-8.19      sec  7.13 GBytes  7.48 Gbits/sec  0
sender
[ 7]  0.00-8.19      sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

"host: h2"@mininet-vm
[ 7] 2.00-3.00 sec 883 MBytes 7.41 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 917 MBytes 7.67 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 915 MBytes 7.70 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 907 MBytes 7.60 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 922 MBytes 7.75 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 936 MBytes 7.83 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 936 MBytes 7.83 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate
[ 7]  0.00-8.00      sec  7.13 GBytes  7.66 Gbits/sec
receiver
iperf3: the client has terminated
-----
Server listening on 5201
-----

```

Рисунок 3.3: Запуск iperf3 на хостах

Изменим пропускную способность хоста h1, установив пропускную способность на 10 Гбит/с на интерфейсе h1-eth0 и параметры TBF-фильтра (Рисунок 3.4). Проверим (Рисунок 3.5).

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 ro
ot tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000

```

Рисунок 3.4: Ограничение скорости на конечных хостах

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 48080 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec      883 MBytes  7.40 Gbits/sec    0   4.69
MBytes
[ 7]  1.00-2.01    sec      844 MBytes  6.99 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  2.01-3.00    sec      885 MBytes  7.50 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec      891 MBytes  7.48 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  4.00-5.00    sec      852 MBytes  7.16 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  5.00-6.00    sec      855 MBytes  7.17 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  6.00-7.00    sec      870 MBytes  7.29 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  7.00-8.00    sec      911 MBytes  7.65 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
[ 7]  8.00-9.00    sec      908 MBytes  7.61 Gbits/sec    0   8.02
MBytes
^C[ 7]  9.00-9.83    sec      767 MBytes  7.78 Gbits/sec    0   8.
02 MBytes
- - - - -
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-9.83    sec      8.46 GBytes  7.40 Gbits/sec    0
sender
[ 7]  0.00-9.83    sec      0.00 Bytes    0.00 bits/sec
receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 3.5: iperf3 с ограничениями

Применим правило ограничения скорости tbf с параметрами rate = 10gbit, burst = 5,000,000, limit= 15,000,000 к интерфейсу s1-eth2 коммутатора s1, который соединяет его с коммутатором s2 (Рисунок 3.6).

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 48080 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec      903 MBytes  7.55 Gbits/sec    0   1.08
MBytes
[ 7]  1.00-2.01    sec      904 MBytes  7.50 Gbits/sec    0   1.09
MBytes
[ 7]  2.01-3.00    sec      851 MBytes  7.22 Gbits/sec    0   1.09
MBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec      918 MBytes  7.70 Gbits/sec    0   1.09
MBytes
[ 7]  4.00-5.00    sec      890 MBytes  7.46 Gbits/sec    0   1.16
MBytes
[ 7]  5.00-6.00    sec      919 MBytes  7.72 Gbits/sec    0   1.32
MBytes
[ 7]  6.00-7.00    sec      875 MBytes  7.33 Gbits/sec    0   1.48
MBytes
[ 7]  7.00-8.00    sec      895 MBytes  7.52 Gbits/sec    0   1.66
MBytes
^C[ 7]  8.00-8.28    sec      244 MBytes  7.33 Gbits/sec    0   1.
70 MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-8.28    sec      7.23 GBytes  7.40 Gbits/sec    46
sender
[ 7]  0.00-8.28    sec      0.00 Bytes    0.00 bits/sec
receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated
root@mininet-vm:/home/mininet#

s1-eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether f2:e7:cd:2c:07:7d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

s2-eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether 16:da:ec:9f:1e:9c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 ro
ot tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.56.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255
ether 08:00:27:06:0f:9f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7329 bytes 1870300 (1.8 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0

```

Рисунок 3.6: Ограничение скорости на коммутаторах

Объединим NETEM и TBF, введя на интерфейсе s1-eth2 коммутатора s1 задержку, джиттер, повреждение пакетов и указав скорость. Добавим второе

правило на коммутаторе s1, которое задаёт ограничение скорости с помощью tbf с параметрами rate=2gbit, burst=1,000,000, limit=2,000,000: и проверим (Рисунок 3.7) и (Рисунок 3.8).

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 4
PING 10.0.0.2: (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.5 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.546/12.387/14.190/1.384 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root
tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev s1-eth2 root
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root handle 1: n
eten delay 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.7: Объединение NETEM и TBF

```
root@mininet-vm:/home/mininet# rtt min/avg/max/mdev = 10.546/12.387/14.190/1.384 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 48888 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr  Cwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec  180 MBytes  1.51 Gbits/sec  827  2.53
MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec  221 MBytes  1.86 Gbits/sec   0  2.73
MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec  228 MBytes  1.91 Gbits/sec   0  2.90
MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec  178 MBytes  1.49 Gbits/sec  135  2.15
MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec  189 MBytes  1.58 Gbits/sec   0  2.25
MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec  132 MBytes  1.11 Gbits/sec  90  1.68
MBytes
[ 7] 6.00-7.01 sec  142 MBytes  1.19 Gbits/sec   0  1.76
MBytes
[ 7] 7.01-8.00 sec  152 MBytes  1.29 Gbits/sec   0  1.82
MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec  155 MBytes  1.30 Gbits/sec   0  1.87
MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 161 MBytes  1.35 Gbits/sec   0  1.89
MBytes
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate    Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 1.70 GBytes 1.46 Gbits/sec 1052
sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 1.69 GBytes 1.45 Gbits/sec
receiver
```

```
s2-eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether f2:e7:cd:2c:07:7d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

s2-eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
ether 16:da:ec:9f:1e:9c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root
tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev s1-eth2 root
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root handle 1: n
eten delay 10ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev s1-eth2 parent 1: handle
tbf rate 2gbit burst 1000000 limit 2000000
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.8: Объединение NETEM и TBF

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-tbf и перейдем в него. Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_iii.py (Рисунок 3.9).

```

mininet@mininet-vm: ~/work/lab_tbf
GNU nano 4.8                                lab netem i.py
#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():
    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set rate\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000' )
    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

    info( '*** Starting server on h2\n' )
    h2.cmdPrint( 'iperf3 -s &' )
    info( '*** Running iperf3 client from h1 to h2\n' )
    h1.cmdPrint( 'iperf3 -c ' + h2.IP() + ' | grep "MBytes" | awk \'{print $7}\'} > ping.dat' )

    info( '*** Stopping network\n' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()

```

Рисунок 3.9: Скрипт для воспроизводимого эксперимента

Создадим также скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента (Рисунок 3.10).

```

mininet@mininet-vm: ~/work/lab_tbf
GNU nano 4.8                                ping_plot
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Packet number"
set ylabel "rate (Gbytes/sec)"
set grid
plot "ping.dat" with lines

```

Рисунок 3.10: Скрипт для отрисовки графика

Создадим также скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента

(Рисунок 3.11).

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_tbf
GNU nano 4.8 Makefile
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
    sudo python lab_netem_i.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
    ./ping_plot

clean:
    -rm -f *.dat *.png
```

Рисунок 3.11: Makefile

Получим следующий график (Рисунок 3.12).

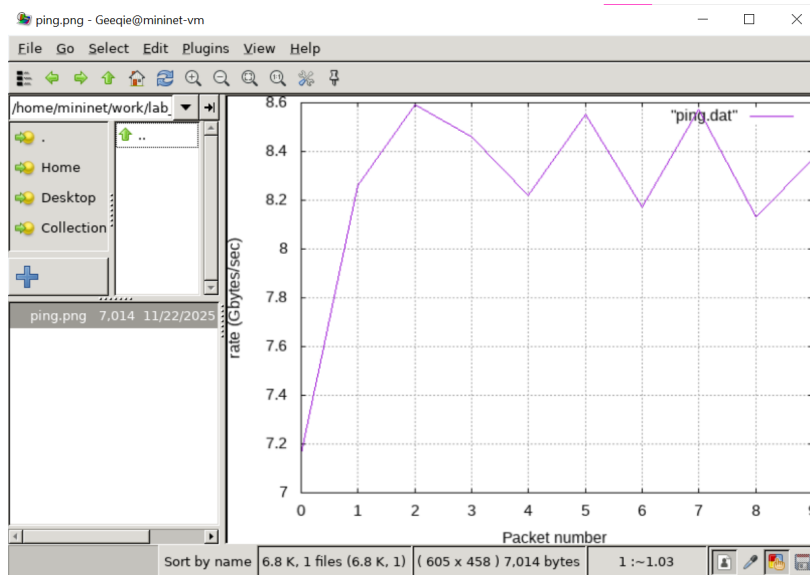


Рисунок 3.12: График изменения скорости передачи

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получила навыки моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.